

15.2.10 Set Operations (Küme İşlemleri)

Set Operations, birden fazla SELECT sorgusunun sonuçlarını **tek bir sonuç kümesi** haline getirmek için kullanılır.

Mantık olarak **matematikteki küme işlemlerine** benzer.

15.2.10.1 Set Operations Kullanım Kuralları (ÇOK ÖNEMLİ)

Set operations kullanırken şu kurallar **zorunludur**:

1. SELECT sayısı **aynı** olmalı
2. Sütun sayısı **aynı** olmalı
3. Sütun veri tipleri **uyumlu** olmalı
4. ORDER BY **en sona** yazılır

✗ Kurallardan biri bozulursa sorgu çalışmaz.

15.2.10.2 UNION

UNION, iki sorgunun sonucunu birleştirir ve **tekrar eden kayıtları otomatik olarak siler**.

Örnek: Türkiye ve Almanya kullanıcıları

```
SELECT email FROM users_tr
UNION
SELECT email FROM users_de;
```

✦ Aynı email varsa **tek kez** gelir.

15.2.10.3 UNION ALL

UNION ALL, UNION ile aynıdır fakat **tekrar eden kayıtları silmez**.

```
SELECT email FROM users_tr
UNION ALL
SELECT email FROM users_de;
```

- ✦ Daha hızlıdır
- ✦ Tüm kayıtları getirir

UNION vs UNION ALL

Özellik	UNION	UNION ALL
Tekrarları siler	✓	✗
Performans	Daha yavaş	Daha hızlı
Kullanım	Temiz veri	Ham veri

15.2.10.4 INTERSECT

INTERSECT, iki sorguda da **ortak olan kayıtları** getirir.

```
SELECT email FROM users_tr
INTERSECT
SELECT email FROM newsletter_users;
```

- ✦ Her iki tabloda da bulunan emailer

⚠ MySQL desteklemez
(PostgreSQL, MSSQL, Oracle destekler)

15.2.10.5 EXCEPT

EXCEPT, ilk sorguda olup ikinci sorguda **olmayan** kayıtları getirir.

```
SELECT email FROM users
EXCEPT
SELECT email FROM banned_users;
```

- ✦ Banlı olmayan kullanıcılar

⚠ MySQL desteklemez
(MySQL'de karşılığı LEFT JOIN + IS NULL)

15.2.10.6 ORDER BY ile Kullanım

```
SELECT email FROM users_tr  
UNION  
SELECT email FROM users_de  
ORDER BY email;
```

📌 ORDER BY **en sona** yazılır.

15.2.10.7 Gerçek Hayat Kullanım Alanları

- Farklı ülkelerin kullanıcılarını birleştirme
 - Arşiv + aktif tabloları tek listede gösterme
 - BI raporlarında çoklu veri kaynağı
 - Veri temizleme işlemleri
-

15.2.10.8 Sık Yapılan Hatalar

- ❌ Sütun sayısı farklı SELECT'leri UNION yapmak
 - ❌ ORDER BY'ı araya yazmak
 - ❌ UNION ALL yerine yanlışlıkla UNION kullanmak
-

Özet

Set Operations, birden fazla sorgunun sonuçlarını tek bir sonuç kümesinde birleştirmek için kullanılır. UNION tekrarları silerken, UNION ALL tüm kayıtları getirir. INTERSECT ortak kayıtları, EXCEPT ise farkları döndürür.